دانشکده فیزیک دانشگاه شریف
سمینارهای هفتگی مرکز پژوهشی انرژی بالا

مرکز پژوهشی فیزیک انرژی بالا
RESEARCH CENTER FOR HIGH ENERGY PHYSICS

جبر ویراسوروی Z_n هموردا از طریق ساخت سوگاوارای جایگزین

آرمین قاضی

دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۴۰۵
دوشنبه ساعت ۱۳:۳۰
اتاق سمینار مرکز پژوهشی فیزیک انرژی بالا
https://vc.sharif.edu/ch/physics-high-energy
سمینار به صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) برگزار می‌شود.

خلاصه

در این ارائه، جبر کک_ مودی $\mathfrak{u}(1)^2$ را معرفی خواهم کرد و ساخت استاندارد سوگاوارا برای جبر ویراسورو را به خانواده‌ای نامتناهی از تحقق‌های جدید تعمیم خواهم داد. نشان خواهم داد که این تحقق‌های جدید از یک درجه‌بندیِ $\mathbb{Z}_N$ بر شاخص مُدِ n در مولدهای ویراسورو، L_n، پدید می‌آیند. در حالت‌های $\mathbb{Z}_2$و $\mathbb{Z}_3$، فضای تمامی این ساخت‌ها از نظر توپولوژیک با یک استوانه هم‌ارز است؛ درحالی‌که در حالت $\mathbb{Z}_4$، این فضا یک منیفلد حقیقیِ چهاربعدیِ نافشرده را تشکیل می‌دهد. افزون بر این، با معرفی نگاشت‌های $\mathbb{Z}_N$–هموردا، مسئله را در چارچوب اصل کنش بازصورت‌بندی خواهم کرد. این نگاشت‌ها روشی نظام‌مند برای ساخت نظریه‌های میدان همدیسِ برخوردار از این تقارن‌های تعمیم‌یافته ویراسورو فراهم می‌کنند.